8. GÜN • YAZILIM GELİŞTİRME (SEVİYE 2)

Hata Yönetimi ve Dosya İşlemleri

Sistemi Korumak ve Veriyi Kalıcı Kılmak

12 KASIM 2026 - PERŞEMBE

NEDEN ÇÖKÜYORUZ?

Uygulamalar Neden Kapanır?

Kullanıcıdan sayı beklerken harf girilmesi, olmayan bir dosyanın açılmaya çalışılması veya internetin kopması...

Çalışma zamanında (Runtime) beklenmedik durumlar oluştuğunda program **İstisna (Exception)** fırlatır ve çöker.



KRİTİK KAVRAMLAR

Try
(Dene)

Hata verme potansiyeli olan riskli kod bloklarını çalıştırdığımız güvenlik odası.



Except
(Yakala)

Hata oluştuğunda programın çökmesini engelleyip kontrolü devralan hava yastığı.



KODLAMA VAKTİ

Hava Yastığını Açmak

```python
try:
    # Riskli işlemi dene
    yas = int(input("Yaşınızı girin: "))
    print(f"Seneye {yas + 1} yaşında olacaksınız.")
except:
        # Eğer yukarıda HATA olursa program çökmez, burası çalışır
        print("Lütfen sadece rakam giriniz! Program çökmekten kurtarıldı.")
        print("Program başarıyla sonlandı.") # Bu satır her halükarda çalışır
```

GELİŞMİŞ KONTROL

Hata Türüne Göre Tepki

Sadece `except:` demek körlemesine bir yakalamadır.

Daha profesyonel sistemlerde **hangi hatanın** oluştuğuna göre farklı mesajlar (farklı except blokları) yazılır.

- `ValueError`: Tip uyuşmazlığı.
- `ZeroDivisionError`: Sıfıra bölme hatası.

```
try:
    x = 10 / 0
except ZeroDivisionError:
    print("Sıfıra bölünemez!")
except ValueError:
    print("Geçersiz değer!")
```



Sıra Sende 1: Güvenli Bölme

- Kullanıcıdan iki adet sayı (input) alın.
- Birinci sayıyı ikinci sayıya bölün ve sonucu yazdırın.
- Eğer kullanıcı harf girerse: "Lütfen sadece sayı girin!" (`ValueError`) uyarısı verin.
- Eğer kullanıcı 2. sayıyı sıfır girerse: "Bir sayı sıfıra bölünemez!" (`ZeroDivisionError`) uyarısı verin.

Süreniz: 5 Dakika

ÇÖZÜM 1

Çoklu Exception Çözümü

```
try:
    sayi1 = float(input("Birinci sayıyı girin: "))
    sayi2 = float(input("İkinci sayıyı girin: "))
    sonuc = sayi1 / sayi2
    print(f"Bölme İşleminin Sonucu: {sonuc}")
except ValueError:
    print("HATA: Lütfen sadece rakam veya noktalı sayı girin!")
except ZeroDivisionError:
    print("HATA: Matematiksel olarak bir sayı sıfıra bölünemez!")
```

YENİ BÖLÜM

Veri Kalıcılığı (File I/O)

Program çalıştığında oluşan değişkenler bilgisayarın RAM'inde tutulur. Program kapanınca **her şey silinir.**

Verileri kalıcı hale getirmek için onları bilgisayarın sabit diskine (TXT, CSV, JSON gibi) **dosyalar halinde** yazmalıyız.



KODLAMA VAKTİ

Dosyaya Veri Yazmak

`open(dosya_adi, mod)` fonksiyonu kullanılır. **'w' (write)** modu sıfırdan dosya oluşturur, **'a' (append)** modu var olanın sonuna ekler.

```
# "w" modu: Varsa içindekileri siler, baştan yazar.
dosya = open("notlar.txt", "w", encoding="utf-8")
dosya.write("Merhaba, bu benim ilk dosyam! \n")
dosya. close() # DOSYAYI KAPATMAK ZORUNLUDUR!
# "a" modu: Eski veriyi silmeden, yeni veriyi en alta ekler.
dosya = open("notlar.txt", "a", encoding="utf-8")
dosya.write("Bu satir sonradan eklendi.\n")
dosya.close()
```

VERİYİ ÇEKMEK

Dosyadan Veri Okumak

Okuma işlemi için **'r' (read)** modunu kullanırız.

`.read()`: Tüm içeriği tek bir metin (string) olarak getirir.

`.readlines()`: Her bir satırı listenin bir elemanı yapar.

```
# Dosyayı okuma modunda aç
dosya = open("notlar.txt", "r",
encoding="utf-8")

# İçeriği değişkene aktar
icerik = dosya.read()

print("DOSYA İÇERİĞİ:")
print(icerik)

# İşi bitince kapat
dosya.close()
```

GÜVENLİK KİLİDİ

`with open()` Yapısı

`dosya.close()` yazmayı unutmak büyük bellek sızıntılarına yol açar. Python'daki **with** bloğu, işlem bitince dosyayı **otomatik kapatır.**

```
# Modern ve güvenli dosya işlemi (Sektör Standartı)
with open("notlar.txt", "r", encoding="utf-8") as dosya:
    icerik = dosya.read()
    print(icerik)
# Buraya (girintinin dışına) çıkıldığında dosya otomatik kapanır!
# close() çağırmamıza gerek kalmaz.
```



Sıra Sende 2: Günlük Sistemi

- Kullanıcıdan `input()` ile günün özetini (bir cümle) alın.
- Aldığınız bu metni `with open()` kullanarak `gunluk.txt` adlı bir dosyaya ekleyin (**a modunda**).
- Yazdırırken metnin sonuna mutlaka bir alt satır (`\n`) karakteri koyun ki yazılar yan yana bitişmesin.

Süreniz: 6 Dakika

ÇÖZÜM 2

Günlük Dosyası Çözümü

```
yeni_not = input("Gününüz nasıl geçti? Kısaca özetleyin: ")

# "a" (append) modu ile eskisini silmeden ekleme yapıyoruz
with open("gunluk.txt", "a", encoding="utf-8") as dosya:
    dosya.write(yeni_not + "\n")

print("Notunuz günlüğe başarıyla kaydedildi!")
```

VERİ TABANINA HAZIRLIK

CSV Formatı Nedir?

Comma **S**eparated **V**alues (Virgülle Ayrılmış Değerler).

Excel tablolarının en saf, en hafif halidir. Veri bilimi ve sistem entegrasyonlarında en çok kullanılan metin formatıdır.

```
# kisiler.csv dosyasının içi
Ad,Soyad,Yas
Ali,Yılmaz,25
Ayşe,Demir,30
Mehmet,Kaya,22
```

KODLAMA VAKTİ

Satır Satır CSV Okumak

```
with open("kisiler.csv", "r", encoding="utf-8") as dosya:
    satirlar = dosya.readlines() # Tüm satırları liste yapar
for satir in satirlar:
    satir = satir.strip() # Sondaki \n boşluğunu temizler
    #veriler = satir.split(",") # Virgüllerden parçalayıp listeye atar
    veriler = satir.split(",")
    ad = veriler[0]
    yas = veriler[2]
    print(f"İsim: {ad}, Yaş: {yas}")
```



Sıra Sende 3: Kombinasyon!

- Kullanıcıdan yaşını girmesini isteyin (`input` ile).
- Bu girdiyi `int()` ile sayıya çevirmeyi deneyin (`try-except` kullanın).
- Eğer kullanıcı harf girerse "Hatalı giriş!" deyin.
- Eğer başarıyla sayı girerse, bu sayıyı `yaslar.txt` dosyasına ekleyin (`a` moduyla).

Süreniz: 10 Dakika

ÇÖZÜM 3

Hata Yakalama + Dosya Çözümü

```
try:
    yas = int(input("Lütfen yaşınızı giriniz: "))
    #Hata oluşmazsa dosya yazma işlemine geçilir
    with open("yaslar.txt", "a", encoding="utf-g") as dosya: dosya.write(str(yas) + "\n")
    # txt içine sadece string yazılabilir
    print("Yaşınız dosyaya güvenle kaydedildi.")
except ValueError:
    print("HATA: Yaş için sadece rakam kullanmalısınız! Kayıt yapılamadı.")
```

SEKTÖREL BAKIŞ

Bu Konular Neden Kritik?



Loglama (Kayıt)

Gerçek projelerde `try/except` ile yakalanan her hata, analiz için bir TXT dosyasına sessizce loglanır.



Veri Madenciliği

Makine öğrenmesi algoritmaları çoğunlukla devasa CSV dosyalarından okunarak eğitilir.



Kesintisiz Hizmet

Bankacılık sistemleri istisnalar (exceptions) sayesinde çökmeden 7/24 çalışmaya devam eder.

Günün Sözlüğü

Try-Except

Riskli kodu deneme ve çökme anında programı kurtarma mekanizması.

w, r, a Modları

Dosya açma kipleri: Write (Sıfırdan yaz), Read (Oku), Append (Sonuna Ekle).

with open()

Dosyayı açıp, işlem bitince bellekte yer kaplamaması için otomatik kapatan yapı.

.split(",")

Okunan bir CSV satırını virgüllerden parçalayarak verileri liste haline getiren komut.

Günün Özeti: Neler Başardık?

- Programları çökmelere karşı korumaya aldık.
- Hata türüne göre (ValueError vb.) farklı mesajlar verdik.
- Bilgileri TXT dosyasına yazarak kalıcı hale getirdik.
- CSV dosyalarındaki yapısal verileri parçalayıp analiz ettik.



Günün Ödevi (Mini Proje)

Terminal Rehber Uygulaması:

- Sonsuz bir `while True:` döngüsü kurun. Kullanıcıya menü sunun (1-Kişi Ekle, 2-Rehberi Göster, 3-Çıkış).
- Kişi Ekle: İsim ve Telefon alıp `rehber.txt` dosyasına ekleyin.
- Rehberi Göster: `rehber.txt` dosyasını okuyup ekrana yazdırın (dosya yoksa oluşacak hatayı `try-except FileNotFoundError` ile yakalayıp "Henüz rehber boş" uyarısı verin).



TEBRİKLER!

Teorik Eğitimleri Başarıyla Tamamladınız.

Sonraki ders, büyük "Mini Proje Geliştirme" maratonuna başlıyoruz!